

Derivação implícita, derivação logarítmica e derivada da função inversa

https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/Calculo1_1S2026

Referências:

- THOMAS, George B. **Cálculo**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1., 1994. v.1.
- GUIDORIZZI, Hamilton. **Um curso de cálculo**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001. v.1.

Derivação implícita

- A maioria das funções que vimos até agora são da forma

$$y = f(x)$$

onde y é expresso **explicitamente** em termos da variável x .

Derivação implícita

- Há casos onde a relação entre x e y é dada **implicitamente**, como no caso das equações abaixo

$$x^2 + y^2 = 25, \quad y^2 - x = 0, \quad x^3 + y^3 - 9xy = 0$$

Derivação implícita

- Há casos onde a relação entre x e y é dada **implicitamente**, como no caso das equações abaixo

$$x^2 + y^2 = 25, \quad y^2 - x = 0, \quad x^3 + y^3 - 9xy = 0$$

Em alguns casos, podemos expressar y com uma ou mais funções explícitas de x .

Derivação implícita

- Quando não podemos colocar uma função $F(x, y) = 0$ na forma $f(x) = y$ podemos determinar a derivada dy/dx por meio da **derivação implícita**
 - O processo de **derivação implícita** consiste em derivar os dois lados da equação em relação a variável x e, depois, determinar y' na equação resultante.

Derivação implícita

Exemplo:

$$y^2 = x$$

Derivação implícita

Exemplo: Qual o coeficiente angular do círculo

$$x^2 + y^2 = 25$$

no ponto (3,-4)?

Derivação implícita

Exemplo:

$$y^2 = x^2 + \text{sen } xy$$

Derivação implícita

Exemplo: Determinar o coeficiente angular da curva

$$x^3 + y^3 - 9xy = 0$$

no ponto (2,4).

Derivadas de ordem superior

A derivação implícita também pode ser usada para encontrar **derivadas de ordem superior**.

Exemplo: Calcular a segunda derivada de

$$2x^3 - 3y^2 = 8$$

Derivação implícita - Exemplos

→ $x^3 + y^3 = 6xy;$ $\frac{dy}{dx} = ?$

→ $\text{sen}(x + y) = y^2 \cos x;$ $\frac{dy}{dx} = ?$

→ $x^4 + y^4 = 16;$ $\frac{d^2y}{dx^2} = ?$

→ $y = \log_a x;$ $\frac{dy}{dx} = ?$

Derivação logarítmica

- As derivadas de **funções positivas** dadas por fórmulas que envolvem produtos, quocientes e potências muitas vezes podem ser encontradas mais rapidamente se calcularmos o logaritmo natural dos dois lados da equação antes de derivar.

Derivação logarítmica

Derivação logarítmica

Exemplo:

$$y = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1}$$

Derivação logarítmica

Exemplos:

→ $y = (x + 1)^x$

→ $y = (\sqrt{t})^t$

→ $y = (\text{sen } x)^x$

→ $y = x^{\ln x}$

Derivada da função inversa

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 1$$

$$f^{-1}(x) = 2x - 2$$

Derivada da função inversa

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 1$$

$$f^{-1}(x) = 2x - 2$$

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{df^{-1}(x)}{dx} = 2$$

Derivada da função inversa

$$f(x) = x^2, \quad x \geq 0$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

Derivada da função inversa

$$f(x) = x^2, \quad x \geq 0$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

$$\frac{df(x)}{dx} = 2x$$

$$\frac{df^{-1}(x)}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2f^{-1}(x)}$$

Derivada da função inversa

Teorema: Se f apresenta um intervalo I como domínio e $f'(x)$ existe e nunca é nula neste intervalo, então f^{-1} é derivável em qualquer ponto de seu domínio. O valor de $(f^{-1})'$ no ponto b do domínio de f^{-1} é a recíproca do valor de f' no ponto $a = f^{-1}(b)$

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Derivada da função inversa

Teorema: Se f apresenta um intervalo I como domínio e $f'(x)$ existe e nunca é nula neste intervalo, então f^{-1} é derivável em qualquer ponto de seu domínio. O valor de $(f^{-1})'$ no ponto b do domínio de f^{-1} é a recíproca do valor de f' no ponto $a = f^{-1}(b)$

$$\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=b} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=f^{-1}(b)}}$$

Derivada da função inversa

Exemplo:

$$f(x) = e^x, \quad f^{-1}(x) = \ln x$$

Derivada da função inversa de funções trigonométricas

- Para que uma função admita inversa, a função deve ser injetora.
 - Funções trigonométricas admitem inversas quando seu domínio é restringido

$\text{sen } x \rightarrow D :$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\text{cos } x \rightarrow D :$	$[0, \pi]$
$\text{tg } x \rightarrow D :$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\text{cotg } x \rightarrow D :$	$(0, \pi)$
$\text{sec } x \rightarrow D :$	$[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$
$\text{cossec } x \rightarrow D :$	$[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$

Derivada da função $y = \text{sen}^{-1}u$

A função $x = \sin y$ é derivável no intervalo $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ e sua derivada é não nula nesse intervalo.

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Derivada da função $y = \text{sen}^{-1}u$

A função $x = \sin y$ é derivável no intervalo $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ e sua derivada é não nula nesse intervalo.

$$\frac{d}{dx} \text{sen}^{-1}u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

Derivada da função $y = \operatorname{tg}^{-1} u$

- $f(x) = \operatorname{tg} x, \quad f^{-1}(x) = \operatorname{tg}^{-1} x$

Derivada da função $y = \operatorname{tg}^{-1} u$

- $f(x) = \operatorname{tg} x, \quad f^{-1}(x) = \operatorname{tg}^{-1} x$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tg}^{-1} u = \frac{1}{1 + u^2} \frac{du}{dx}$$

Derivada da função $y = \sec^{-1} u$

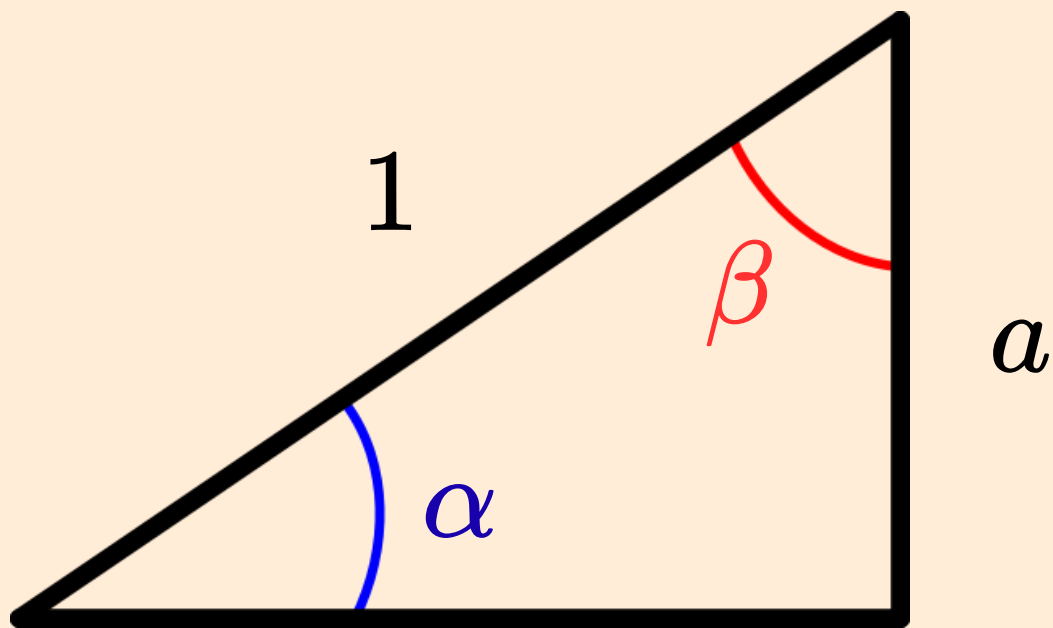
- $f(x) = \sec x, \quad f^{-1}(x) = \sec^{-1} x$

Derivada da função $y = \sec^{-1} u$

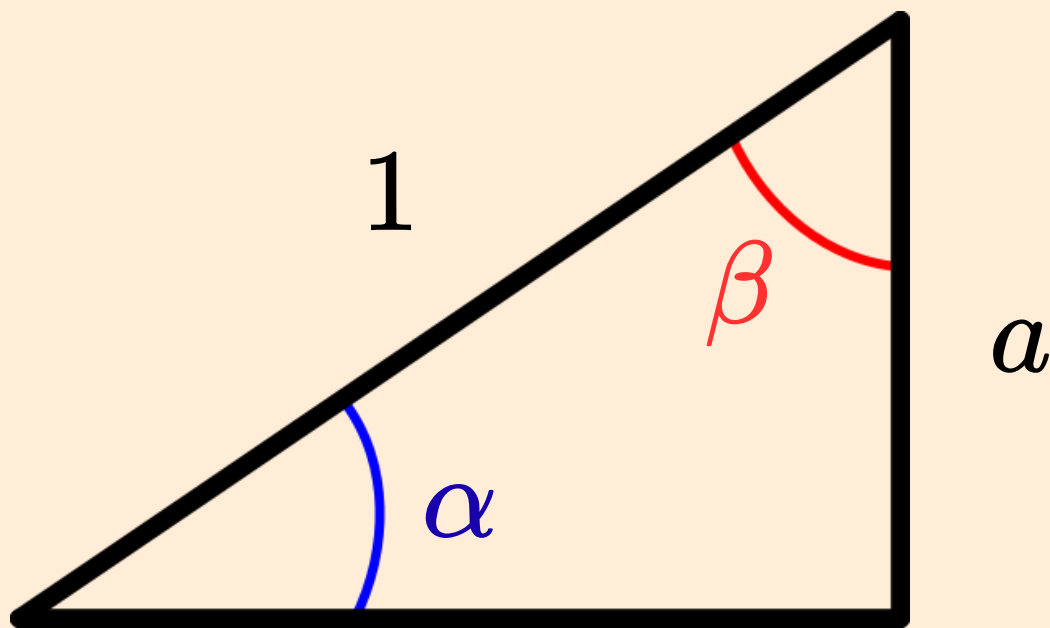
- $f(x) = \sec x, \quad f^{-1}(x) = \sec^{-1} x$

$$\frac{d}{dx} \sec^{-1} u = \frac{1}{|u| \sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}$$

Derivada da função $y = \cos^{-1} u$

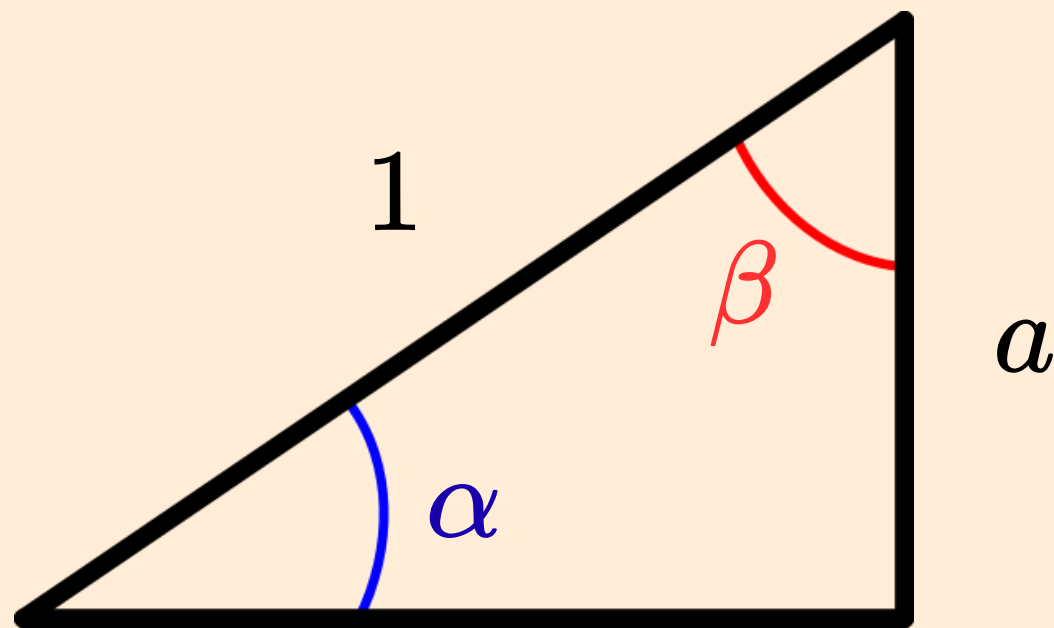


Derivada da função $y = \cos^{-1} u$



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

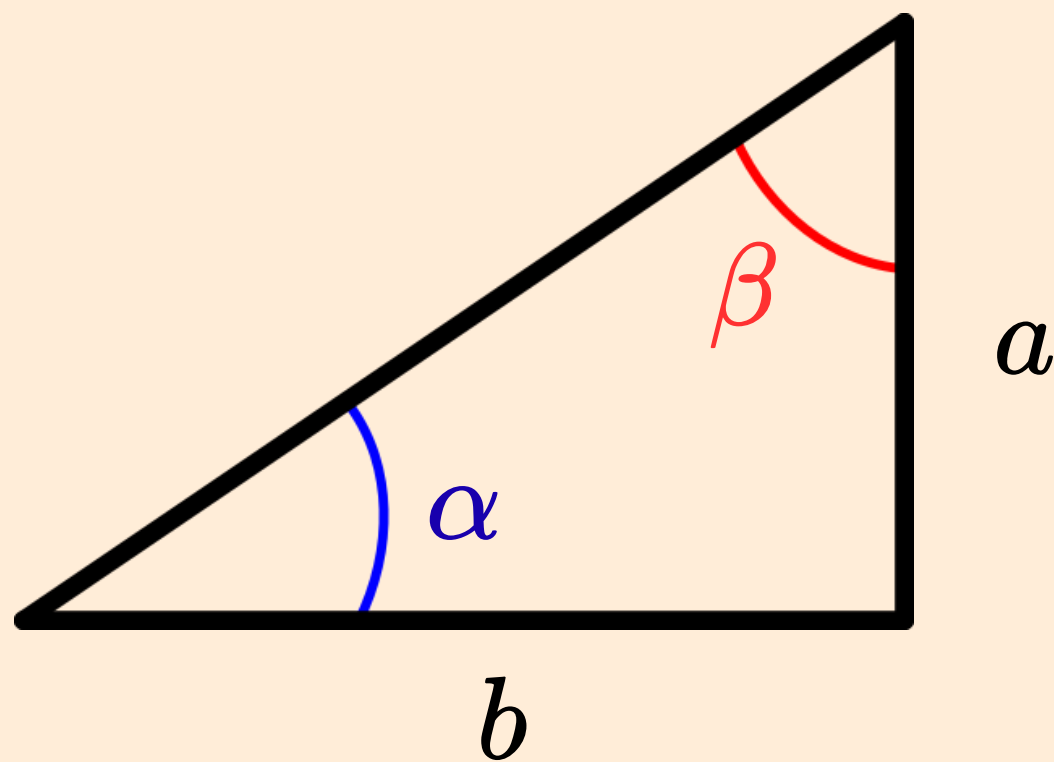
Derivada da função $y = \cos^{-1} u$



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

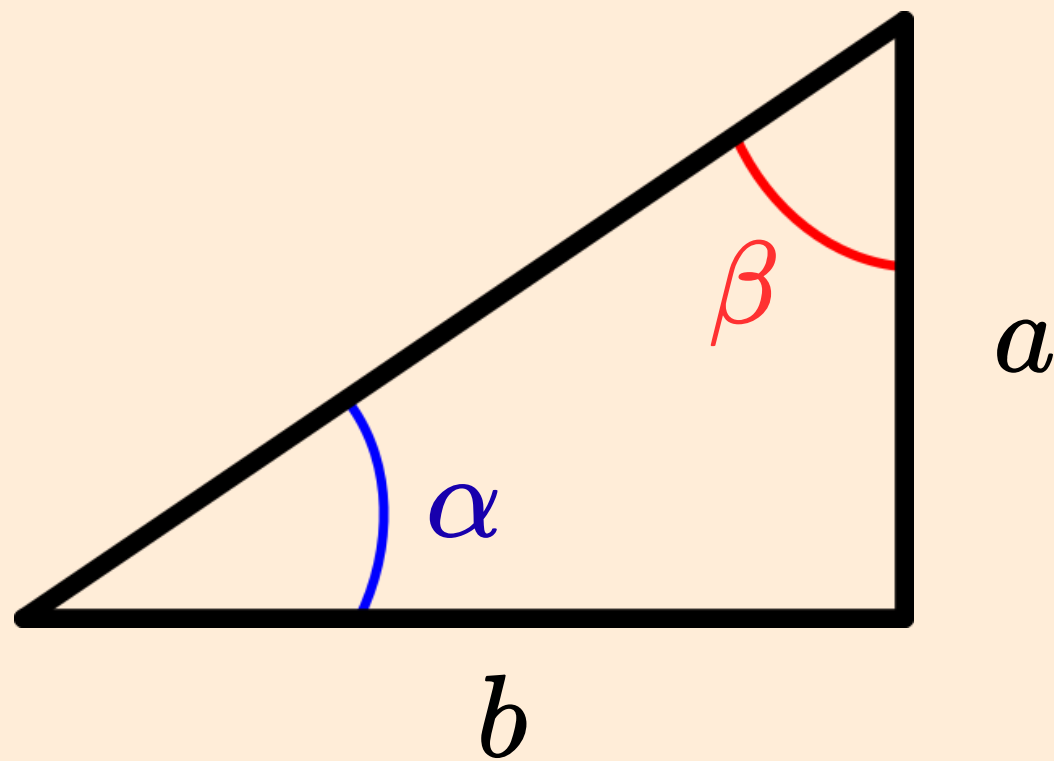
$$\frac{d}{dx} \cos^{-1} u = - \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

Derivada da função $y = \operatorname{cotg}^{-1} u$



$$\operatorname{cotg}^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} x$$

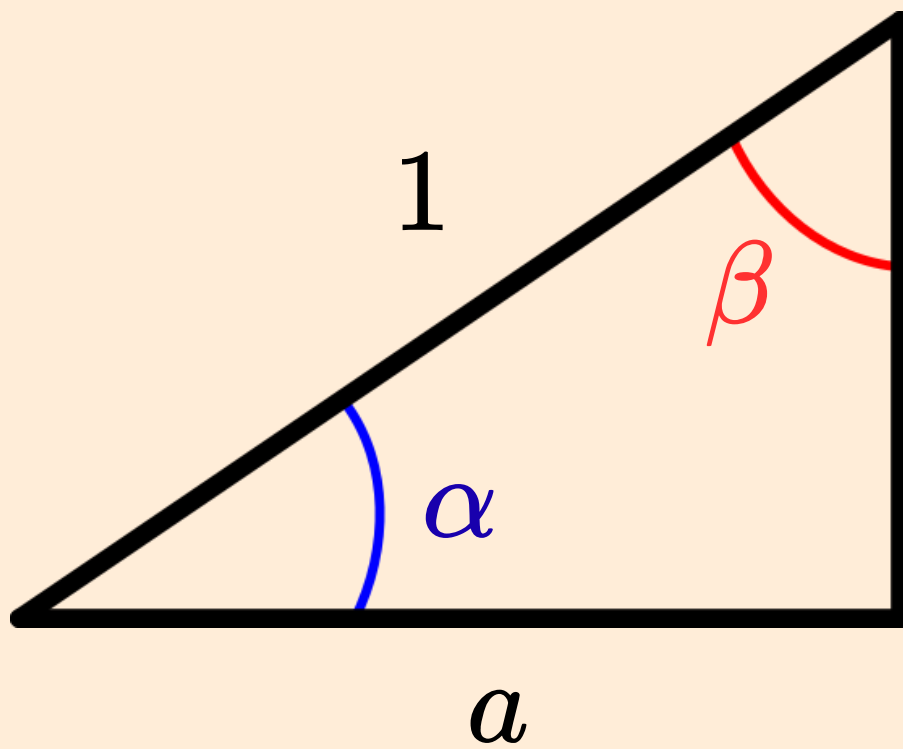
Derivada da função $y = \operatorname{cotg}^{-1} u$



$$\operatorname{cotg}^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} x$$

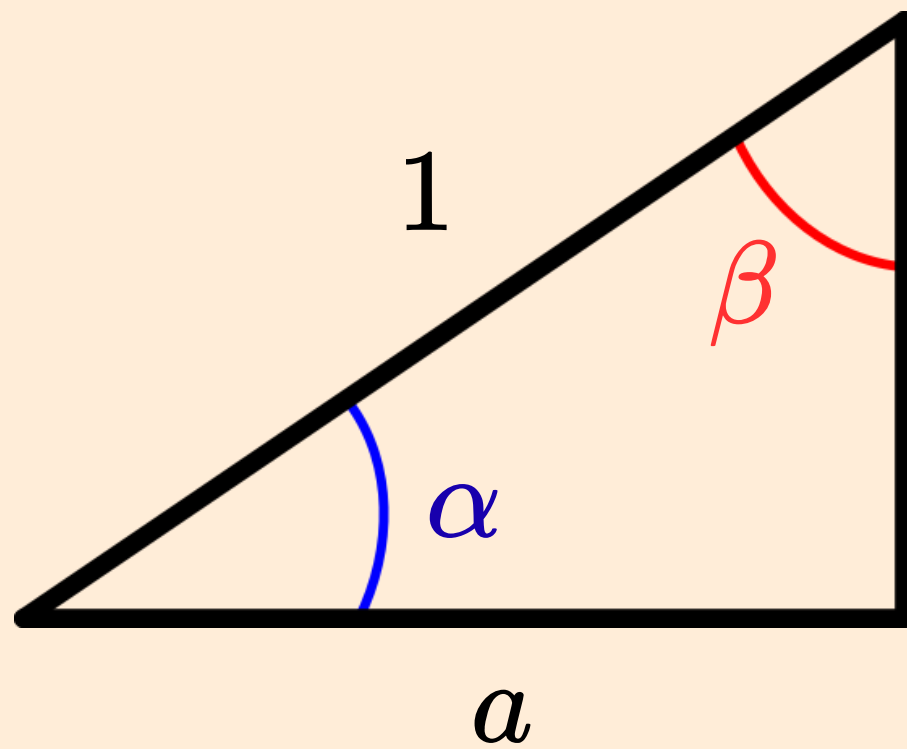
$$\frac{d}{dx} \operatorname{cotg}^{-1} u = - \frac{1}{1 + u^2} \frac{du}{dx}$$

Derivada da função $y = \operatorname{cosec}^{-1} u$



$$\operatorname{cosec}^{-1} x + \sec^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

Derivada da função $y = \operatorname{cosec}^{-1} u$



$$\operatorname{cosec}^{-1} x + \sec^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosec}^{-1} u = - \frac{1}{|u| \sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}$$

Derivada da função inversa de funções trigonométricas

Exemplos: Determinar a reta tangente a curva

$$y = \cotg^{-1}x$$

em $x=-1$.

Derivada da função inversa de funções trigonométricas

Exemplos:

→ $y = \text{sen}^{-1} x^2$

→ $y = \text{tg}^{-1} \sqrt{t}$

→ $y = \sec(5x^4)$

→ $y = x \text{tg}^{-1} 3x$